

Laboratorio práctico

OpenStack sobre Ubuntu Server

Instalación, exploración y despliegue básico de una nube IaaS

Estudiante:

Curso / Grupo:

Fecha de inicio:

Fecha de entrega:

Viernes

1. Objetivo académico

Instalar y explorar un entorno OpenStack sobre Ubuntu Server, identificando sus principales componentes y utilizando funciones básicas de infraestructura como servicio (IaaS).

Al finalizar el laboratorio, el estudiante deberá ser capaz de explicar la arquitectura básica de OpenStack, acceder a su interfaz de administración, identificar sus servicios principales, desplegar una instancia virtual y documentar el procedimiento con evidencias y análisis.

2. Modalidad y entrega

La actividad comienza en la clase de hoy y se completa hasta la próxima clase del viernes. El trabajo es individual salvo indicación del docente.

- Entregar un único documento en formato PDF.
- Incluir portada, objetivo, características de la VM, procedimiento, comandos relevantes explicados, capturas, respuestas P1-P27 y conclusión.
- Las capturas deben mostrar evidencias útiles; no se valorará una sucesión de capturas sin explicación.
- Cuando se solicite justificar o explicar, la respuesta debe redactarse con palabras propias.

3. Escenario de trabajo

Se utilizará una VM Ubuntu Server en VirtualBox configurada con NAT. Para administrarla desde Windows se utilizará PuTTY y un reenvío de puertos.

Acceso SSH a la VM mediante NAT

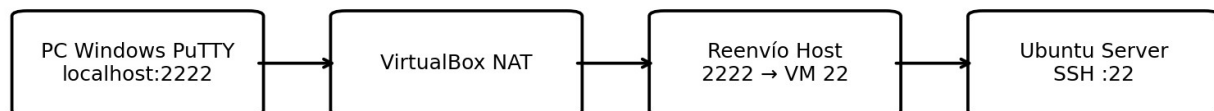


Figura 1. Acceso desde el host Windows hacia SSH de Ubuntu Server.

Recordatorio importante: en PuTTY se conecta a localhost por el puerto 2222. VirtualBox recibe esa conexión en el host y la reenvía al puerto 22 de la VM, donde escucha SSH. Si PuTTY no conecta, antes de instalar OpenStack se debe comprobar que la VM está encendida, usa NAT, existe la regla 2222 → 22 y el servicio SSH está operativo.

4. Parte 1 - Preparación del entorno

Registre las características de su VM: versión de Ubuntu, memoria RAM, cantidad de CPU, almacenamiento disponible y dirección IP.

Comandos sugeridos:

`lsb_release -a`

`ip a`

`free -h`

`df -h`

`nproc`

P1. ¿Por qué utilizamos NAT en este laboratorio?

P2. ¿Qué significa el reenvío Host 2222 → Guest 22?

P3. Cuando escribimos en PuTTY localhost y puerto 2222, ¿a qué puerto termina llegando realmente la conexión dentro de Ubuntu?

5. Parte 2 - Instalación de OpenStack

Siguiendo la guía proporcionada en clase, instale el entorno OpenStack. Documente los principales comandos y explique brevemente qué hace cada uno.

Formato esperado para documentar un comando:

Comando	<code>sudo apt update</code>
Finalidad	Actualizar la información disponible sobre los paquetes de los repositorios configurados.
Resultado	Describa qué ocurrió y si el comando finalizó correctamente.

Incluya capturas de los puntos importantes, especialmente del inicio de la instalación y de su finalización.

P4. ¿Qué herramienta o mecanismo estamos utilizando para desplegar OpenStack?

P5. ¿Estamos realizando una instalación pensada para producción? Justifique.

P6. ¿Cuánto demoró la instalación en su VM?

P7. ¿Qué recursos de la máquina fueron más exigidos durante la instalación?

6. Parte 3 - ¿Qué se instaló realmente?

Componente	Función principal
------------	-------------------

Keystone	Identidad y autenticación
Nova	Cómputo
Neutron	Redes
Glance	Imágenes
Horizon	Interfaz web
Cinder	Almacenamiento en bloques

P8. Explique con sus propias palabras la función de Nova, Neutron, Keystone y Glance.

P9. ¿Qué función cumple Horizon?

P10. Si Horizon dejara de funcionar, ¿significa que toda la nube OpenStack dejó de funcionar? Justifique.

7. Parte 4 - Exploración de Horizon

Acceda a Horizon desde el navegador e identifique las áreas Compute, Network, Images, Instances, Volumes y Security Groups. Incluya una captura de la interfaz principal.

P11. ¿Qué recursos de cómputo muestra disponibles OpenStack?

P12. ¿Qué imágenes están disponibles?

P13. ¿Qué redes fueron creadas?

P14. ¿Qué es un Flavor y qué relación tiene con CPU, memoria y almacenamiento?

8. Parte 5 - Primer recurso en nuestra nube

Cree una instancia virtual dentro de OpenStack. Seleccione una imagen disponible, un flavor apropiado y la red correspondiente. Lance la instancia y demuestre mediante una captura que alcanza el estado ACTIVE.

Capas del laboratorio

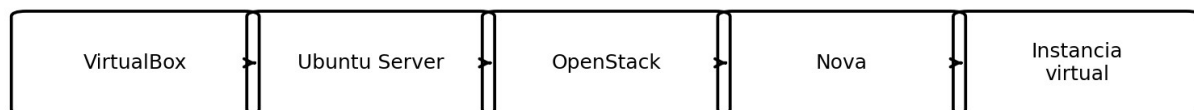


Figura 2. Capas de virtualización y gestión presentes en el laboratorio.

P15. ¿Qué imagen utilizó?

P16. ¿Qué flavor seleccionó y qué recursos proporciona?

P17. ¿Qué dirección IP recibió la instancia?

P18. ¿Qué componente de OpenStack fue principalmente responsable de crear la instancia?

P19. ¿Qué componente intervino para proporcionarle conectividad de red?

9. Parte 6 - Experimento

Con la instancia funcionando, deténgala y vuelva a iniciarla. Antes de hacerlo escriba una predicción: ¿qué cree que ocurrirá con la instancia y con sus recursos cuando sea detenida?

P20. ¿La instancia desapareció al detenerla?

P21. ¿Conservó su configuración?

P22. ¿Qué diferencia observa entre detener una instancia y eliminarla?

10. Parte 7 - Reflexión e integración

P23. ¿Qué diferencia conceptual encuentra entre crear una VM directamente en VirtualBox y solicitar una instancia mediante OpenStack?

P24. ¿Por qué una organización utilizaría OpenStack en lugar de administrar manualmente cientos de máquinas virtuales?

P25. ¿Qué características observadas en el laboratorio permiten considerar OpenStack una plataforma de Infrastructure as a Service (IaaS)?

P26. Mencione una ventaja y una desventaja que haya observado durante la práctica.

P27. Un usuario solicita una nueva máquina virtual mediante Horizon. Explique, de forma simplificada, qué componentes de OpenStack intervienen desde que el usuario realiza la solicitud hasta que la instancia queda disponible.

Flujo simplificado de una solicitud en OpenStack

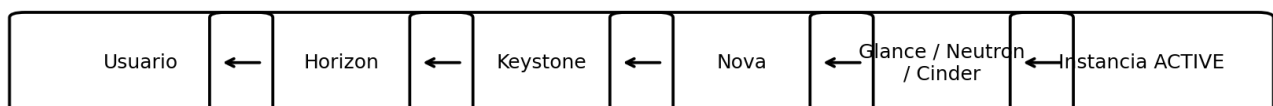


Figura 3. Flujo conceptual simplificado de una solicitud de instancia.

11. Conclusión personal

Cierre el informe respondiendo, en un párrafo breve pero fundamentado:

¿Qué aprendí haciendo este laboratorio que no comprendía solamente leyendo la teoría?

12. Lista de comprobación antes de entregar

- ☐ La portada identifica al estudiante y la actividad.
- ☐ Se registraron las características de la VM.
- ☐ Los comandos importantes están explicados.
- ☐ Las capturas son legibles y están acompañadas por una explicación.
- ☐ Se respondieron las preguntas P1-P27.
- ☐ La instancia alcanzó el estado ACTIVE y existe evidencia.
- ☐ Se realizó el experimento de detener y volver a iniciar la instancia.
- ☐ Se incluyó la conclusión personal.
- ☐ El archivo final se entrega en PDF.